تطبيقات وتوزيعات ROS

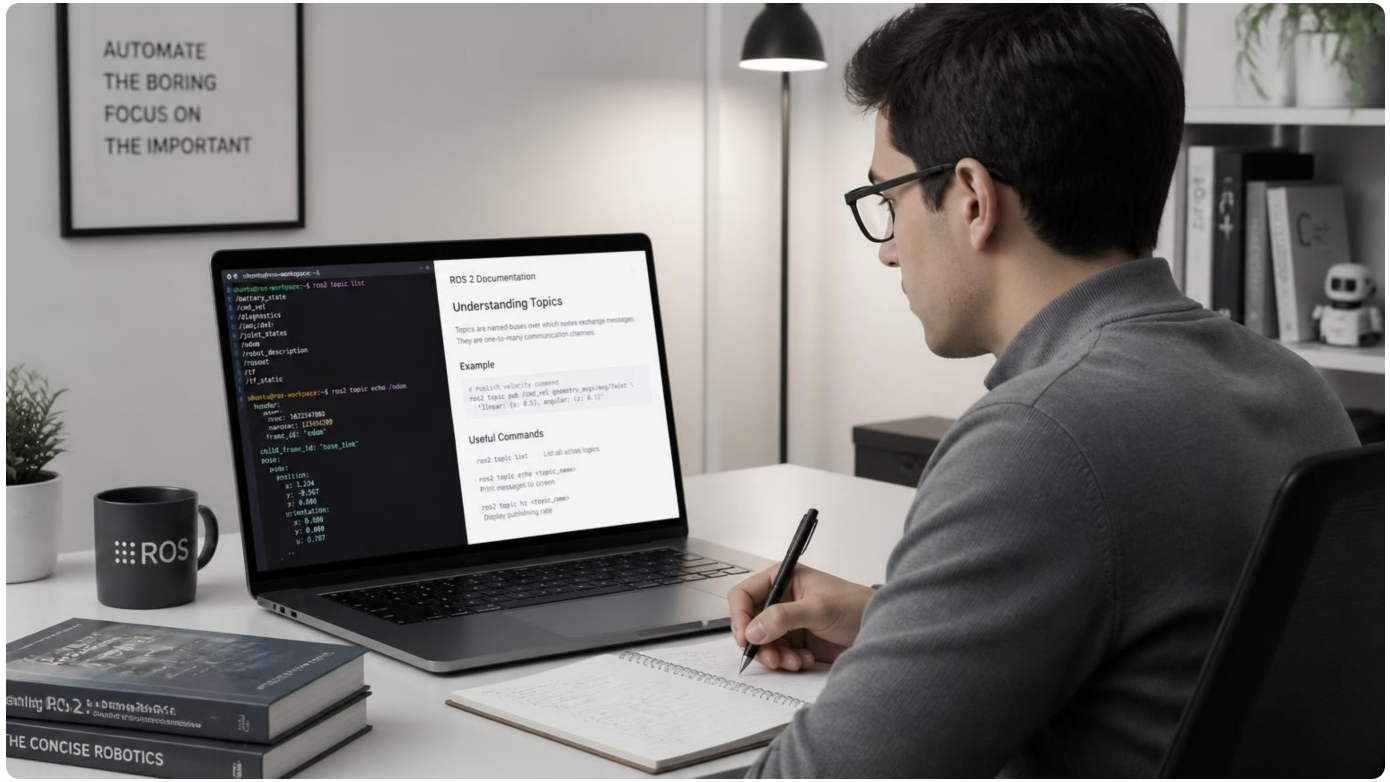
اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الثاني** | مدة الشريحة: 2 ساعة



د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

1. ROS = Robot Operating System
2. ليس نظام تشغيل حقيقي
3. مكونات ROS: Nodes, Topics, Messages, Services
4. يعمل فوق Linux ويسهّل برمجة الروبوتات



ما ستتعلمه اليوم

الروبوتات التي تستخدم ROS

توزيعات ROS المختلفة

كيف تختار التوزيعة المناسبة؟

أمثلة عملية من العالم الحقيقي

مستقبل ROS



روبوتات تستخدم ROS — في الصناعة

روبوتات اللحام

دقة عالية في خطوط الإنتاج

روبوتات التغليف

سرعة وكفاءة في التعبئة

روبوتات النقل الذاتي (AGV)

نقل البضائع تلقائياً

روبوتات التجميع

تجميع المنتجات بدقة

روبوتات تستخدم ROS — في المنازل



روبوتات التنظيف (Roomba)

تنظيف الأرضيات بشكل ذاتي

روبوتات المرافقة

التفاعل مع أفراد الأسرة

أنظمة المنزل الذكي

التحكم في الأجهزة المنزلية

روبوتات الحيوانات الأليفة

رفاقة وترفيه للمستخدمين



روبوتات تستخدم ROS — في الطب

روبوتات الجراحة

إجراء عمليات بدقة فائقة

توزيع الأدوية

أتمتة صرف الأدوية في المستشفيات

روبوتات المساعدة

دعم المرضى وذوي الاحتياجات

روبوتات المختبرات

أتمتة التجارب والفحوصات

د. سلطان النفيعي - 2026

روبوتات تستخدم ROS — في النقل

- **السيارات ذاتية القيادة**
  ملاحة ذكية دون تدخل بشري
- **الطائرات بدون طيار (Drones)**
  توصيل وتصوير ومراقبة
- **السفن الذاتية**
  ملاحة بحرية مستقلة
- **مركبات الفضاء**
  استكشاف بيئات قاسية وبعيدة





شركة Boston Dynamics

Atlas

روبوت بشري الشكل — قادر على القفز والركض

Spot

روبوت على شكل كلب — رباعي الأرجل

ROS في التحكم

تستخدم ROS لإدارة الحركة والاستشعار

تطبيقات عملية

الإنشاءات والأمن والمسح الميداني



شركة Toyota

تستثمر Toyota في الروبوتات الخدمية منذ سنوات طويلة، موظّفةً ROS للتواصل الداخلي بين أجزاء أنظمتها.

- روبوتات خدمية متطورة
- مساعدة كبار السن
- روبوتات المستشفيات
- HSR & Robina



شركة NASA

استكشاف الفضاء

بعثات روبوتية بعيدة المدى

روبوتات المريخ

استكشاف السطح والتربة

ذراع محطة الفضاء

عمليات خارج المحطة الدولية

اختبار ROS

في بيئات قاسية وشديدة التطرف

السيارات ذاتية القيادة

Autonomous Vehicles



Uber

تطوير السيارات الذاتية للنقل العام



Waymo

مشروع Google للقيادة الذاتية



Tesla

أنظمة المساعدة في القيادة





الطائرات بدون طيار — Drones

التصوير الجوي

توثيق المناطق الوعرة وصعبة الوصول

توصيل الطلبات

تسريع عمليات الشحن الأخير

المراقبة الأمنية

تغطية مساحات واسعة بكفاءة

عمليات الإنقاذ

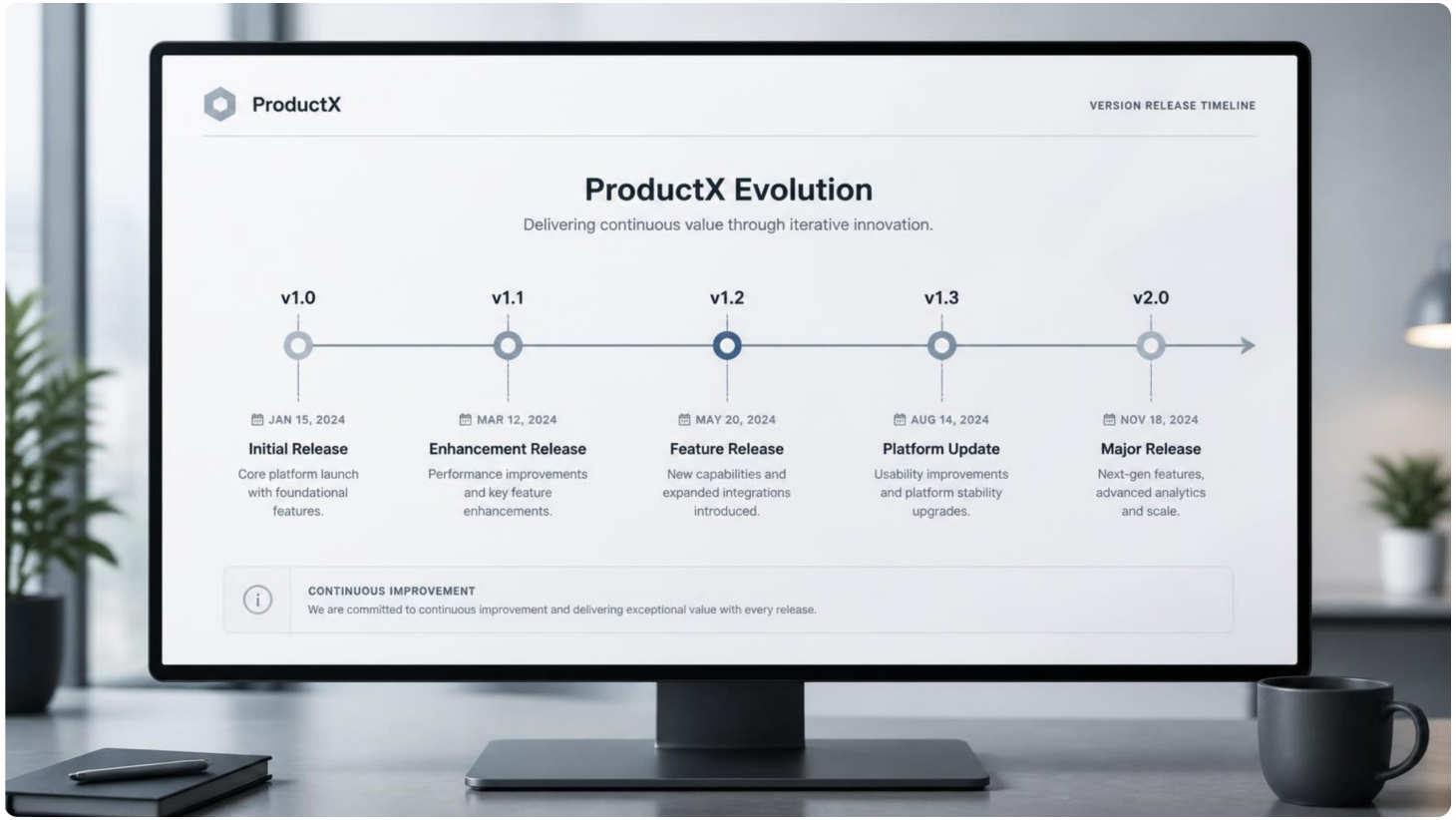
الوصول السريع في الكوارث

Topics والـ Nodes يتحكم في كل هذه المهام بفضل نظام الـ ROS

ما هي توزيعات ROS؟

ROS Distributions

تماماً كما لنظام Windows إصدارات متعددة (XP، 7، 10، 11)، يصدر ROS بتوزيعات متتالية تضيف مميزات وتحسينات مع الوقت. كل توزيعة مصممة للعمل مع إصدار محدد من Ubuntu.



إصدارات متطورة

تتطور مع احتياجات الصناعة

كل إصدار له مميزاته

استقرار، أمان، أدوات جديدة

تسمية التوزيعات

أسماء حيوانات بحرية

تقليد متعارف عليه في مجتمع ROS

ترتيب أبجدي

مثال: Noetic →Melodic →Kinetic

أمثلة معروفة

Noetic, Melodic, Kinetic, Humble, Jazzy



توزيعات ROS 1 — الإصدارات القديمة

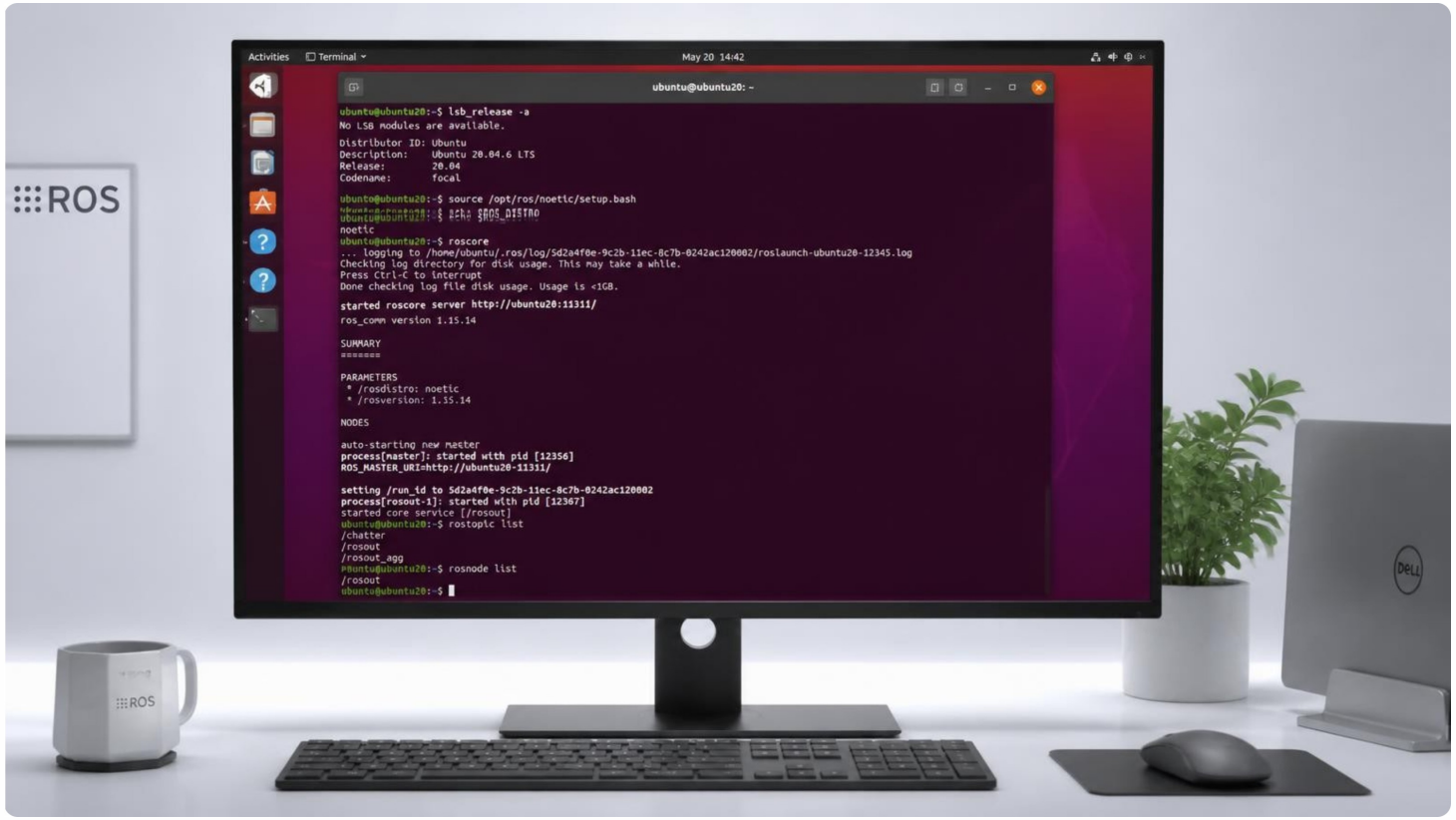
التوزيعة	السنة	الحالة
Indigo	2014	منتهية
Kinetic	2016	منتهية
Melodic	2018	منتهية
Noetic	2020	**الأخيرة**

تطورت هذه التوزيعات على مدى ست سنوات، وكانت Noetic خاتمتها.

ROS Noetic

آخر إصدار لـ ROS 1

- إصدار 2020 — مستقر ومجرب
- آخر تحديث لسلسلة ROS 1
- يدعم Python 3 بشكل كامل
- سنستخدمه في هذا المقرر ✓



توزيعات ROS 2 — الإصدارات الحديثة

التوزيعة	السنة	الدعم
Foxy	2020	منتهي
Galactic	2021	منتهي
Humble	2022	**مدعوم**
Iron	2023	**مدعوم**
Jazzy	2024	**أحدث**

ROS 2 يُصدر بوتيرة سنوية مع دعم طويل الأمد لبعض الإصدارات (LTS).

ROS 1 مقابل ROS 2 — الفرق الرئيسي

ROS 1

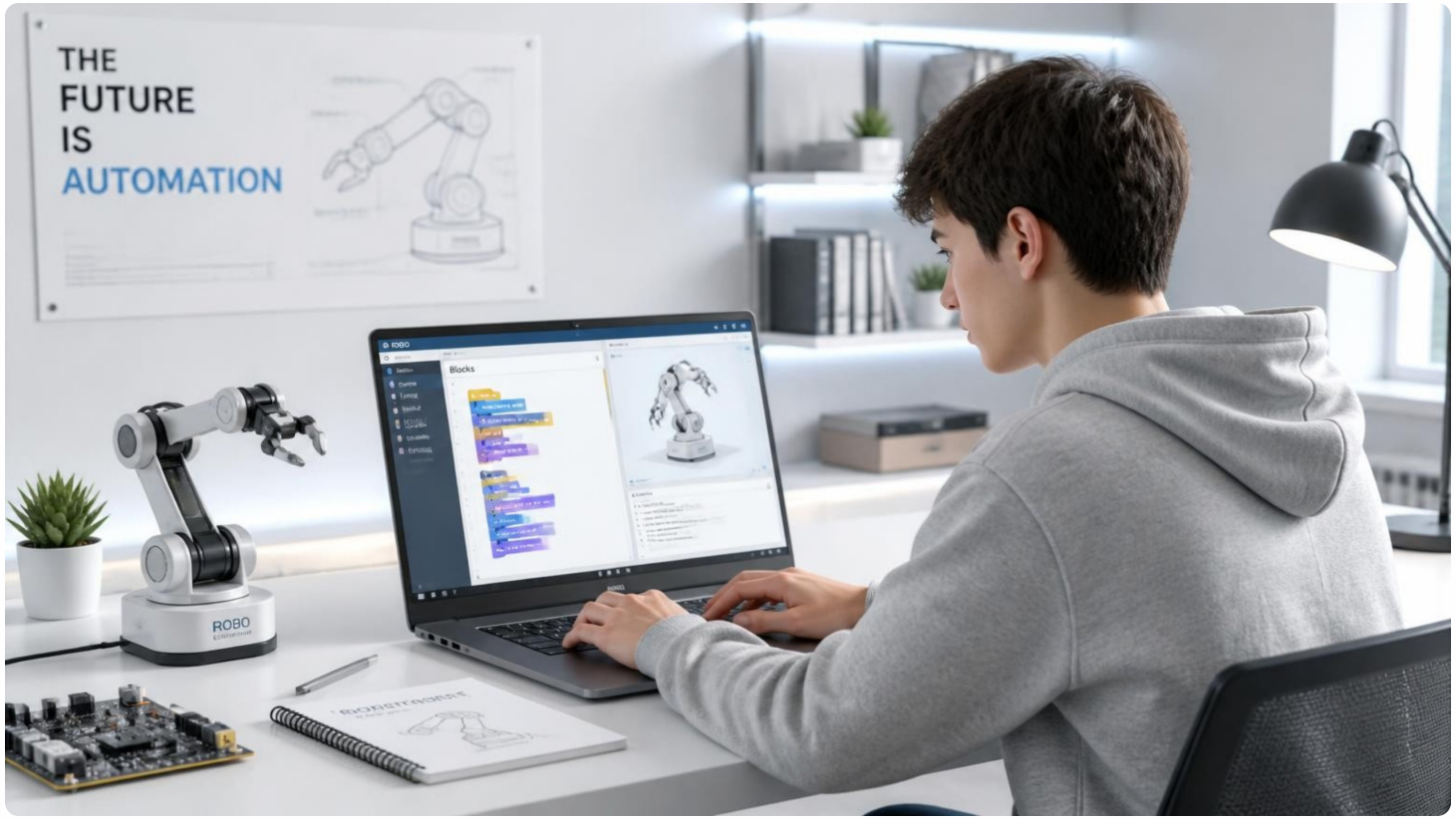
- تصميم قديم — يعتمد على rosmaster
- أقل أماناً في بيئات الإنتاج
- مناسب للمبتدئين والتعليم
- مجتمع كبير وشروحات وفيرة

ROS 2

- تصميم حديث — يعتمد على DDS
- أكثر أماناً وموثوقية
- للمحترفين والتطبيقات الصناعية
- ينمو بسرعة ويتوسع

أي توزيعة تختار؟

✓ ROS Noetic — للمبتدئين



أسهل في التعلم

واجهة مألوفة ووثائق مبسطة

شروحات كثيرة ومتوفرة

موارد عربية وأجنبية وفيرة

مجتمع داعم وكبير

إجابات سريعة على المشكلات

مستقرة وموثوقة

مثالية للبيئة التعليمية

أي توزيعة تختار؟ — للمحترفين

✓ ROS 2 Humble / Jazzy

مميزات حديثة
أحدث أدوات وبروتوكولات

دعم طويل الأمد
استمرارية لسنوات قادمة

أفضل للأمان
مناسب للتطبيقات الحرجة

مستقبل ROS
الوجهة الرئيسية للمجتمع



د سلطان النفيعي - 2026

متطلبات النظام — لتشغيل ROS Noetic

نظام التشغيل

Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa)

المعالج

CPU 64Bit — معالج 64 بت

الذاكرة

4GB RAM كحد أدنى

التخزين

10GB مساحة حرة على الأقل



متطلبات النظام — لتشغيل Humble ROS 2

64

بت — المعالج

مطلوب bit CPU-64

22.04

Ubuntu LTS

Jammy Jellyfish

15GB

تخزين حر

مساحة قرص صلب

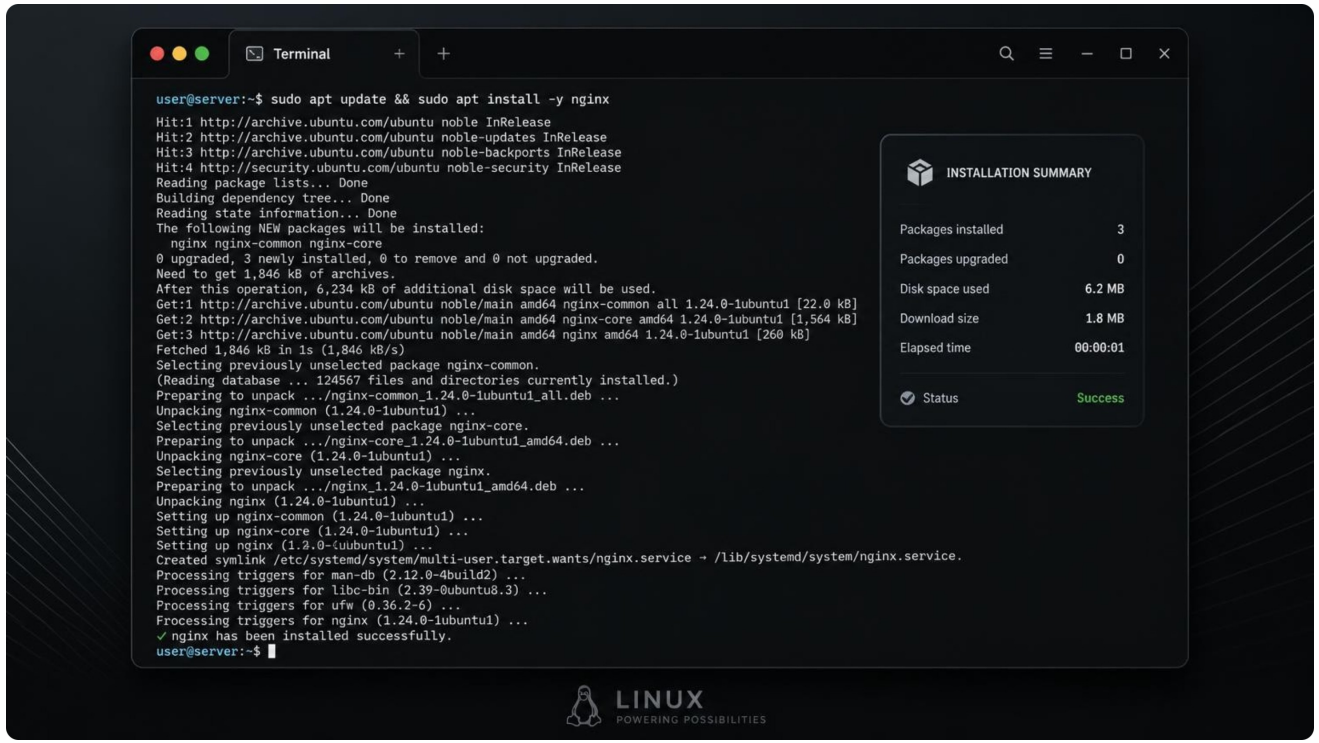
8GB

ذاكرة RAM

الحد الأدنى الموصى به

د. سلطان النفيعي - 2026

كيفية التثبيت — طرق التثبيت



1 Desktop-Full

تثبيت كامل يشمل كل الأدوات والمحاكيات

2 Desktop

تثبيت مكتبي بدون بعض الأدوات الإضافية

3 ROS-Base

تثبيت أساسي للأجهزة ذات الموارد المحدودة

📌 سنشرح التثبيت بالتفصيل الأسابيع القادمة مع التطبيق العملي

مجتمع ROS — الدعم العالمي



منتدى ROS الرسمي

answers.ros.org — مشاكل وحلول موثقة



GitHub

كود مفتوح المصدر وحزم جاهزة



Stack Overflow

أسئلة وأجوبة تقنية دقيقة



YouTube

شروحات مرئية خطوة بخطوة

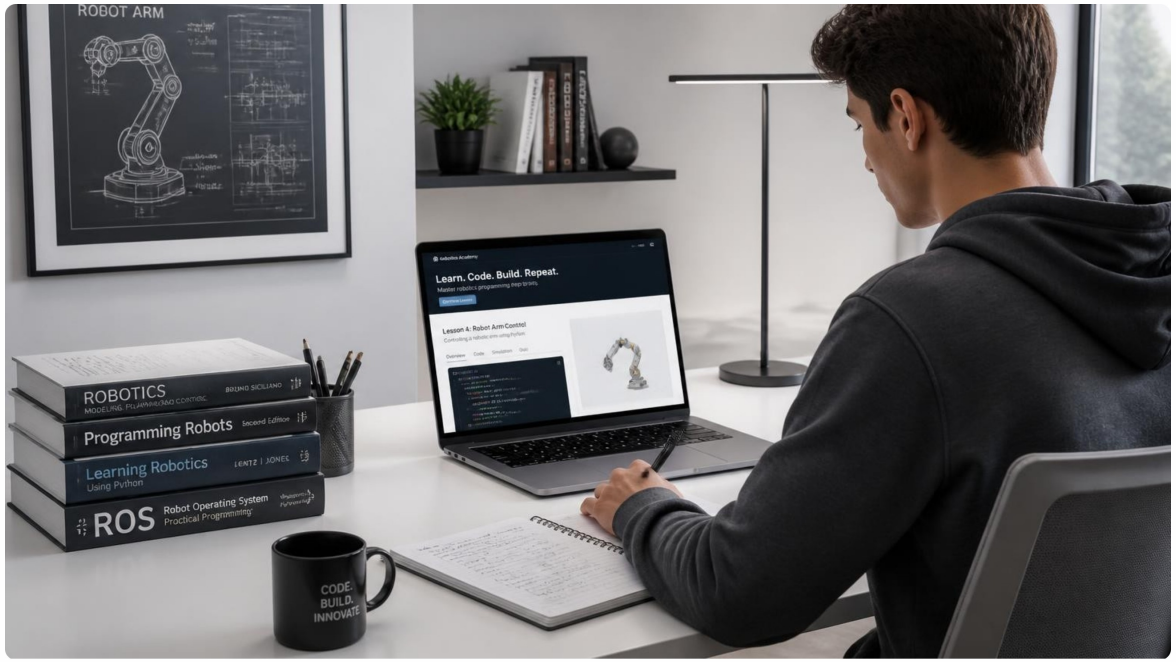


Discord

مجموعات نقاش مباشر مع المطورين

مصادر التعلم

أين تتعلم أكثر؟



ros.org

الموقع الرسمي — الوثائق الكاملة

دورات Udemy

كورسات تفاعلية بأسعار مناسبة

قناة ROS على YouTube

شروحات رسمية ومجتمعية

كتب O'Reilly

مراجع متعمقة للمحترفين

مشاريع طلابية — أفكار إبداعية

روبوت يتبع الخط 🛣️

استخدام الكاميرا والـ Nodes للتحكم

سيارة ذاتية صغيرة 🚗

ملاحة بسيطة باستخدام أجهزة الاستشعار

ذراع يلتقط أشياء 👐

التحكم في المفاصل عبر ROS Topics

روبوت تنظيف 🏠

خرائط بيئية ومسارات ذكية

روبوت كرة قدم ⚽

تعاون بين روبوتات متعددة

مسابقات ROS — تحديات عالمية

شارك في المسابقات وطور مهاراتك على المستوى العالمي!

ROS Challenge

تحديات برمجية متخصصة في ROS

RoboCup

أشهر مسابقة روبوتات في العالم

DJI Drone Competition

تحديات الطائرات بدون طيار

NASA Space Robotics Challenge

تحديات الفضاء الافتراضية والحقيقية



مستقبل ROS — إلى أين يتجه؟

1

نمو مستمر

تبني أوسع في الصناعة

2

شركات أكبر

Google, Amazon, Microsoft

3

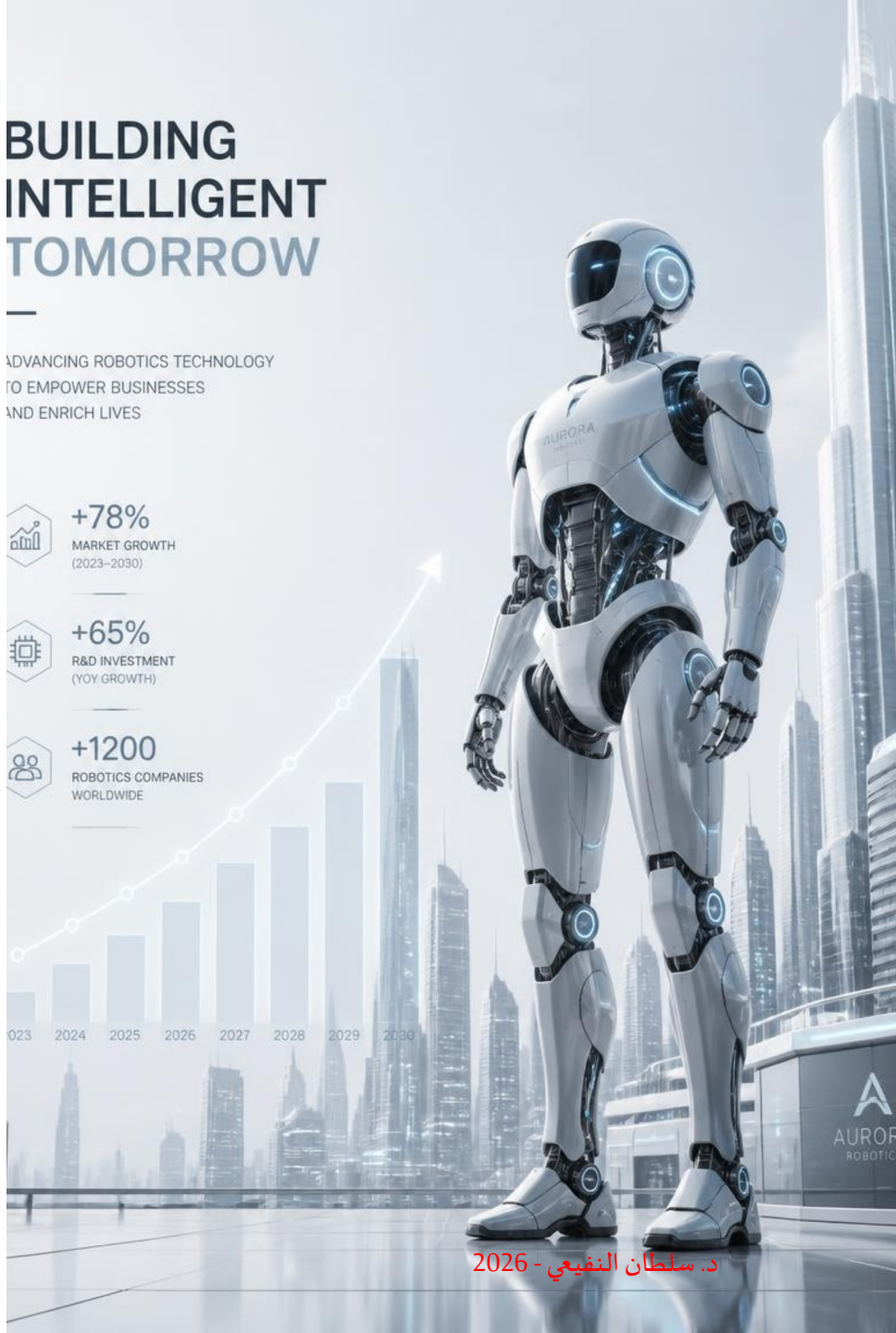
جامعات أكثر

تعليم عالمي متوسع

4

ROS 2 هو المستقبل

فرص عمل متزايدة



ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

1

ROS يستخدم في روبوتات كثيرة ومتنوعة

من الصناعة إلى الطب والفضاء

2

هناك توزيعات متعددة لـ ROS

ROS 1 و ROS 2 لكل منهما استخداماته

3

Noetic آخر إصدار لـ ROS 1

سنستخدمه في هذا المقرر

4

ROS 2 هو المستقبل

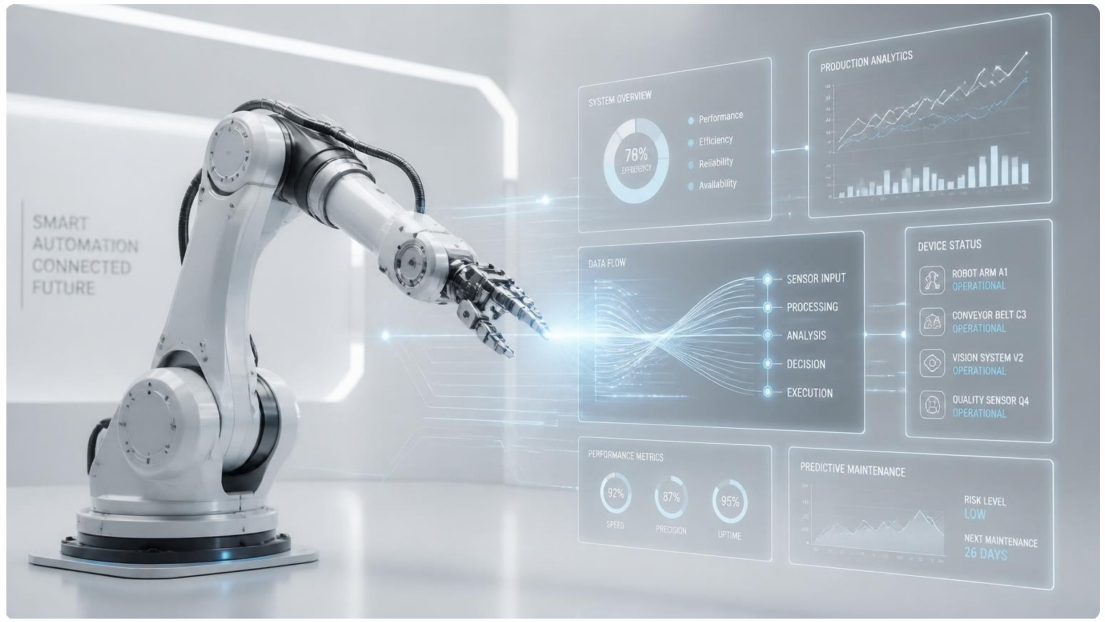
Humble و Jazzy الأكثر استخداماً حالياً

5

مجتمع ROS كبير وداعم

موارد تعلم وفيرة بكل اللغات

الأسبوع القادم — ماذا ستتعلم؟



أساسيات نظام ROS

مستويات النظام

نظام الملفات

شبكة معالجة البيانات

الاتصال بين الأجزاء

📌 واجب: ابحث عن فيديو لروبوت يستخدم ROS وأحضره للمحاضرة القادمة